

MAKALAH WEB PROGRAMMING 1 WEBSITE RESTORAN



Disusun oleh :

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Nuril Fauqonuri | 19250304 |
| 2. Sandy Rizqy Amalia | 19250679 |
| 3. Sava Naila Andini | 19250759 |
| 4. Desi Amalia | 19250679 |

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI KAMPUS KOTA TEGAL

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

JUNI 2026

Jl. Sipelem no. 22, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52112

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa k atas rahmat dan karunia-Nya, makalah ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas akademik dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai pembuatan website dengan tema “Restaurant”.

Dalam penyusunan makalah ini, kami membahas mengenai cara pembuatan sistem pemesanan makanan online pada restoran berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Penyusunan makalah ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan mata kuliah Web Programming I. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Husni Faqih , M.KOM. selaku dosen pengampu mata kuliah Web Programming I.

Kami sebagai penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Kami berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca

Tegal, 21 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Abstrak.....	iv
Daftar Riwayat Hidup&Lembar Pembagian Tugas	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.....	4
2.1 Software dan Human Analysis.....	4
2.2 Software design.....	5
2.3 Code Program	6
2.4 Tampilan Website	34
BAB III PENUTUP.....	39
3.1 Kesimpulan	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	41

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong berbagai bidang usaha, termasuk restoran, untuk memanfaatkan sistem berbasis web dalam mendukung kegiatan operasional. Pengelolaan data restoran yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan menu, pesanan, pembayaran, serta kesulitan dalam penyusunan laporan transaksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses pengelolaan data secara lebih efektif, efisien, dan terorganisir.

Makalah ini membahas perancangan dan pembangunan Sistem Administrasi Restoran Savory Spot Berbasis Web yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, serta framework Bootstrap. Sistem ini dirancang khusus untuk digunakan oleh admin dalam mengelola data menu makanan dan minuman, data pesanan pelanggan, proses pembayaran, serta penyimpanan data transaksi. Selain itu, sistem juga menerapkan konsep Create, Read, Update, Delete (CRUD) sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat.

Hasil perancangan ini adalah sebuah aplikasi sistem informasi reservasi restoran yang berbasis website yang dibangun menggunakan PHP, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Serta MySQL sebagai basis data. Dengan demikian, sistem yang dibangun diharapkan dapat mendukung operasional restoran agar lebih efektif, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data di era digital.

Kata Kunci: Sistem Administrasi Restoran, Website, PHP, MySQL, CRUD, Admin.

Daftar Riwayat Hidup&Lembar Pembagian Tugas



Nim : 19250304

Nama : Nuril Fauqonuri

Pembuat: Coding, Makalah



Nim : 19250679

Nama : Sandy Rizqy Amalia

Pembuat: Makalah & PPT



Nim : 19250759

Nama : Sava Naila Andini

Pembuat: Makalah



Nim : 1925097

Nama : Desi Amalia

Pembuat : Makalah & PPT

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet yang semakin pesat telah mendorong berbagai bidang usaha untuk memanfaatkan sistem berbasis web dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Website tidak lagi hanya digunakan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengelola data dan memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, serta efisien kepada pengguna. Menurut Kadir (2014), sistem informasi berbasis komputer memiliki peran penting dalam mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk mendukung kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan.

Di bidang kuliner, khususnya restoran, kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Saat ini, masih banyak restoran yang menggunakan sistem pemesanan secara manual. Cara tersebut sering menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan dalam pencatatan pesanan, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam mengelola data transaksi dan menyusun laporan penjualan.

Menurut Sidik (2017), aplikasi web merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui web browser dan dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi maupun melakukan berbagai proses pemesanan. Dengan memanfaatkan teknologi web, pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih efektif karena seluruh data tersimpan dalam sebuah database yang terpusat sehingga lebih mudah diakses dan dikelola.

Penggunaan database juga menjadi bagian penting dalam pengembangan aplikasi web. Menurut Rosa dan Shalahuddin (2018), database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu sistem. Dengan adanya database, proses penyimpanan, pencarian, pengolahan, dan penyajian data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merancang dan membangun **Sistem Pemesanan Restoran Savory Spot Berbasis Web**. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan framework Bootstrap.

Melalui sistem ini, admin dapat mengelola data menu, pesanan, pembayaran, dan laporan transaksi secara lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya Sistem Pemesanan Restoran Savory Spot Berbasis Web, diharapkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Selain memberikan kemudahan bagi pengguna (Admin) dalam melakukan pemesanan, sistem ini juga diharapkan dapat membantu restoran dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mempermudah pengelolaan data, serta meningkatkan daya saing usaha di era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Karena perkembangan teknologi yang semakin pesat Banyak Pelayan kewalahan saat mencatat pesanan pelanggan secara manual. Melihat kondisi tersebut, kami mencoba membuat website restaurant yang dapat membantu Admin atau pelayanan di restoran.

Bagaimana merancang dan membangun Sistem Pemesanan Restoran Savory Spot berbasis web?

- a. Bagaimana membuat sistem yang dapat membantu admin dalam mengelola data menu, pesanan, pembayaran, dan laporan transaksi?
- b. Bagaimana memanfaatkan database untuk menyimpan dan mengelola data pemesanan restoran secara terstruktur?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan Sistem Pemesanan Restoran Savory Spot Berbasis Web adalah:

- a. Merancang dan membangun aplikasi pemesanan restoran berbasis web menggunakan PHP dan MySQL.
- b. Membantu admin dalam mengelola data menu, data pesanan, pembayaran, dan laporan transaksi.
- c. Menerapkan konsep basis data dalam pengelolaan informasi pemesanan restoran secara terkomputerisasi.
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelayanan pada restoran.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan Sistem Pemesanan Restoran Savory Spot Berbasis Web adalah sebagai berikut:

- a. Memudahkan admin dalam mengelola data menu makanan dan minuman.
- b. Membantu proses pengelolaan data pesanan pelanggan secara lebih cepat dan terorganisir.
- c. Mempermudah proses pembayaran dan pencatatan transaksi pada restoran.
- d. Memudahkan pelanggan dalam melihat daftar menu yang tersedia dan melakukan pemesanan makanan maupun minuman.
- e. Menjadi sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang basis data dan pengembangan aplikasi berbasis web.
- f. Menambah pengalaman dalam merancang dan membangun aplikasi menggunakan PHP, MySQL, Bootstrap, dan konsep CRUD.

BAB 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Analysis System

Analisis sistem merupakan tahap awal dalam proses pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi pada proses pemesanan di restoran serta menentukan solusi yang dapat diterapkan melalui sistem berbasis web.

Sistem yang dikembangkan adalah **Sistem Pemesanan Restoran Savory Spot Berbasis Web**, yang dirancang untuk membantu pengelolaan menu, proses pemesanan, pembayaran, secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem ini, diharapkan seluruh proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola.

Sistem memiliki dua jenis pengguna, yaitu **admin**. Admin bertugas mengelola seluruh data yang terdapat dalam sistem, seperti data menu makanan dan minuman, data pesanan pelanggan, data pembayaran, serta laporan transaksi.

Sebelum sistem ini dibuat, proses pemesanan masih dilakukan secara manual. Admin atau pelayan harus mencatatnya secara manual dengan kertas. Cara tersebut sering menimbulkan beberapa kendala, seperti kesalahan dalam pencatatan pesanan, kesulitan mencari data transaksi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan Sistem Pemesanan Restoran Savory Spot berbasis web. Sistem ini menyediakan fitur pengelolaan data menu menggunakan fungsi **Create, Read, Update, dan Delete (CRUD)**, pengelolaan data pesanan pelanggan, proses pembayaran, secara otomatis.

Dengan diterapkannya sistem ini, proses pemesanan di Restoran Savory Spot menjadi lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Selain itu, data transaksi dapat tersimpan dengan rapi dalam database sehingga memudahkan admin dalam mengelola informasi serta menyusun laporan. Sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan sekaligus mendukung operasional restoran agar lebih efisien.

2.2 Kebutuhan System

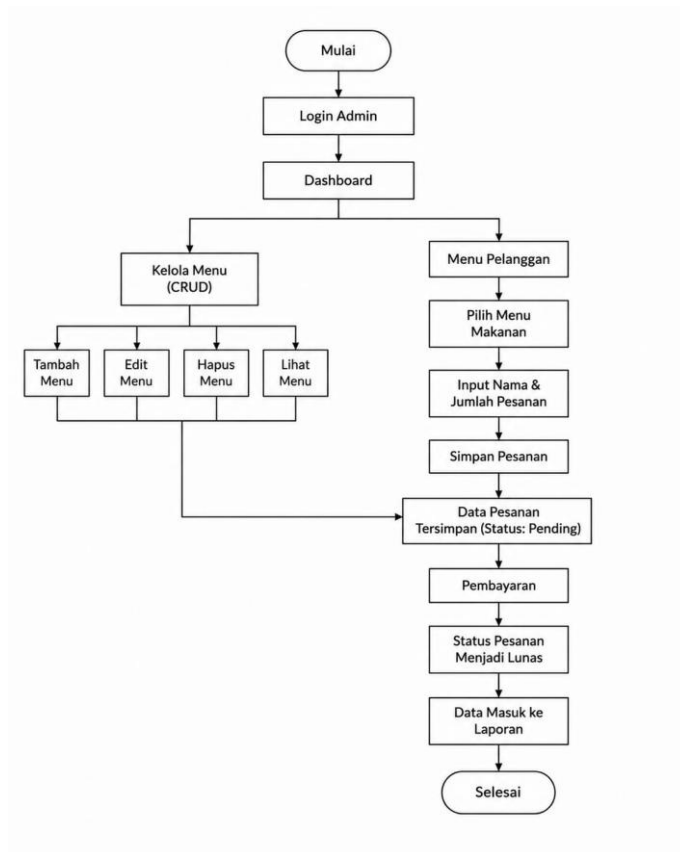
Tema : Website Restourant

1. Kebutuhan admin

Admin memiliki hak akses untuk:

- a. Login ke dalam sistem.
- b. Mengelola data menu makanan dan minuman.
- c. Menambah, mengubah, dan menghapus data menu.
- d. Melihat Menu
- e. Melihat data pesanan pelanggan.
- f. Mengelola pembayaran pesanan.

2.3 Softwere Design



2.4 Code Program

KONEKSI.PHP

```
<?php
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
}
// File koneksi universal untuk project ORMAWA
$server = "localhost";
$user = "root";
$pass = ""; // Default Laragon/XAMPP kosong
$db = "db_savory";
// Membuat koneksi
$koneksi = mysqli_connect($server, $user, $pass, $db);
// Cek koneksi
if (!$koneksi) {
    die("Koneksi database gagal: " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

LOGIN.PHP

```
<?php
session_start();
// =====
// BAGIAN 1: LOGIKA SERVER-SIDE (PHP & DATABASE)
// =====
// Panggil file koneksi (Clean Code)
require_once '../config/koneksi.php';

$errorPhp = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    // Ambil data dari form
    $user = $_POST["username"];
    $pass = $_POST["password"];

    // LOGIKA TERSTRUKTUR: Keamanan dasar (Jangan biarkan kolom kosong)
    if ($user == "" || $pass == "") {
        $errorPhp = "Username dan Password tidak boleh kosong!";
    } else {
        // LOGIKA TERSTRUKTUR: Query ke Database
        // 1. Tulis perintah SQL (Cari baris di tabel user yang usernamenya sama, dan passwordnya sama)
```

```

        $sql = "SELECT * FROM user WHERE username='$user' AND
password='$pass'";

        /** @var mysqli $koneksi */ // <--- extension VS Code akan
langsung paham dan tanda problem merah akan hilang
        // VSCode akan otomatis memberikan autocomplete (saran kode)
saat Anda mengetik $koneksi->

        // 2. Eksekusi Query
        $result = mysqli_query($koneksi, $sql);

        // 3. Cek apakah data ditemukan
        // mysqli_num_rows() menghitung jumlah baris yang dikembalikan
database
        if (mysqli_num_rows($result) == 1) {
            // Membuat Session Login
            $_SESSION['is_logged_in'] = true;        // Status: Sudah login
            $_SESSION['username'] = $user;           // Menyimpan nama user
yang login
            // Jika hasilnya tepat 1 baris, berarti login benar
            header("Location: dashboard.php");
            exit();
        } else {
            // Jika 0 baris, berarti data tidak cocok
            $errorPhp = "Login Gagal! Username atau Password salah di
Database.";
        }
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Login - Savory Spot</title>

    <!-- Bootstrap CDN -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">
    <style>
    .btn-savory{
        background-color:#ff7a00;

```

```

        color:white;
        border:none;
    }

    .btn-savory:hover{
        background-color:#e66d00;
        color:white;
    }

    .text-savory{
        color:#ff7a00;
    }
    </style>
</head>
</head>

<body class="bg-light">

<div class="container">
    <div class="row justify-content-center mt-5">
        <div class="col-md-5 col-lg-4">

            <div class="card shadow-sm border-0 rounded-3">
                <div class="card-body p-4">

                    
                    <h3 class="text-center mb-1 fw-bold text-savory">Savory
Spot</h3>
                    <p class="text-center text-muted mb-4">Login via
Database</p>

                    <!-- MENAMPILKAN ERROR DARI PHP -->
                    <?php if ($errorPhp != ""): ?>
                        <div class="alert alert-danger py-2">
                            <?php echo $errorPhp; ?>
                        </div>
                    <?php endif; ?>

                    <!-- TEMPAT ERROR JS -->
                    <div id="errorJs" class="alert alert-warning py-2"
style="display: none;"></div>

                    <!-- Form -->
                    <form id="formLogin" action="" method="POST">
                        <div class="mb-3">
                            <label for="username" class="form-
label">Username</label>

```

```

        <input type="text" class="form-control" id="username"
name="username" value="<?php echo isset($user) ? $user : ''; ?>"
required>

        </div>

        <div class="mb-3">
            <label for="password" class="form-
label">Password</label>
            <input type="password" class="form-control"
id="password" name="password" required>
        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-savory w-100 mt-2 fw-
bold">MASUK</button>
    </form>

    <p class="text-center text-muted mt-3 small"></p>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div>

<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bun
dle.min.js"></script>

<script>
const formLogin = document.getElementById("formLogin");
const errorJsDiv = document.getElementById("errorJs");

formLogin.addEventListener("submit", function(event) {
    errorJsDiv.style.display = "none";

    let inputUser = document.getElementById("username").value;
    let inputPass = document.getElementById("password").value;

    if (inputUser.trim() === "" || inputPass.trim() === "") {
        event.preventDefault();
        errorJsDiv.innerHTML = "ERROR: Form tidak boleh kosong!";
        errorJsDiv.style.display = "block";
    }
});
</script>
</body>
</html>

```

HEADER.PHP

```
<?php
// MULAI SESSION SECARA GLOBAL
session_start();
// =====
// SECURITY GUARD
// =====
if (!isset($_SESSION['is_logged_in']) || $_SESSION['is_logged_in'] !==
true) {
    header("Location: login.php");
    exit();
}
// Mengambil username yang sedang login
$currentUser = isset($_SESSION['username']) ? $_SESSION['username'] :
'Admin';
?>
<!-- NAVBAR -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg shadow-sm" style="background:
linear-gradient(90deg,#ff8c00,#ffb347);">
    <div class="container-fluid">
        <!-- Logo / Nama Website -->
        <a class="navbar-brand text-white fw-bold fs-3"
href="dashboard.php">
            🍷 Savory Spot
        </a>
        <!-- Bagian kanan navbar -->
        <div class="d-flex align-items-center">
            <!-- Notifikasi -->
            <span class="text-white me-4 fs-5">
                🔔
            </span>
            <!-- User Login -->
            <div class="d-flex align-items-center">
                <div class="rounded-circle bg-white text-warning d-flex
justify-content-center align-items-center me-2"
                    style="width:45px;height:45px;font-size:20px;">
                    👤
                </div>
                <div class="text-white">
                    <small>Login sebagai:</small><br>
                    <strong><?php echo htmlspecialchars($currentUser);
?></strong>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</nav>
```

```
</nav>
```

SIDEBAR.PHP

```
<!-- SIDEBAR -->
<div class="col-md-3 col-lg-2 p-0 shadow-sm bg-white" style="min-
height: calc(100vh - 72px);">

    <!-- Logo & Profile -->
    <div class="text-center py-4 border-bottom">
        <div class="mb-3">
            
        </div>
        <h5 class="fw-bold mb-1 text-dark">
            Savory Spot
        </h5>
        <small class="text-muted">
            Food Ordering System
        </small>
    </div>

    <!-- Menu -->
    <div class="list-group list-group-flush">
        <a href="dashboard.php"
            class="list-group-item list-group-item-action border-0
active-menu">
            🏠
            <span class="ms-2">Dashboard</span>
        </a>
        <a href="data-menu.php"
            class="list-group-item list-group-item-action border-0
menu-hover">
            🍷
            <span class="ms-2">Data Menu</span>
        </a>
        <a href="menu-pelanggan.php"
            class="list-group-item list-group-item-action border-0
menu-hover">
            👤
            <span class="ms-2">Menu Pelanggan</span>
        </a>
        <a href="data-pesanan.php"
```



```

        class="list-group-item list-group-item-action border-0
menu-hover">
        
        <span class="ms-2">Pesanan</span>

    </a>
</div>
<!-- Logout -->
<div class="mt-auto border-top">
    <a href="login.php"
        class="list-group-item list-group-item-action border-0
text-danger">
        
        <span class="ms-2">Logout</span>
    </a>
</div>
</div>
<style>
.active-menu{
background:#ff8c00 !important;
color:white !important;
font-weight:bold;
border-radius:0 25px 25px 0;
margin-right:15px;
}
.menu-hover{
transition:0.3s;
}
.menu-hover:hover{
background:#fff3e0;
padding-left:28px;
color:#ff8c00;
font-weight:600;
}
.list-group-item{
padding:15px 20px;
font-size:15px;
}
</style>

```

DASHBOARD.PHP

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">

```

```

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Dashboard - Savory Spot</title>

    <!-- Memanggil Bootstrap CDN -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
<!-- HEADER -->
<?php require_once 'components/header.php'; ?>

<!-- BODY GRID: SIDEBAR + KONTEN -->
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <!-- SIDEBAR -->
        <?php require_once 'components/sidebar.php'; ?>
        <!-- KONTEN UTAMA -->
        <div class="col-md-10 p-4" style="background:#fffaf5;min-
height:100vh;">
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center
mb-4">
                <div>
                    <h2 class="fw-bold text-dark">
                        🖐️ Halo, Admin
                    </h2>
                    <p class="text-muted mb-0">
                        Selamat datang di Dashboard Savory Spot.
                        Kelola menu dan pesanan pelanggan dengan mudah.
                    </p>
                </div>
                <button class="btn btn-warning rounded-pill px-4">
                    + Tambah Menu
                </button>
            </div>
            <!-- CARD RINGKASAN DATA -->
            <div class="row g-4 mb-4">
                <div class="col-md-4">
                    <div class="card border-0 shadow rounded-4">
                        <div class="card-body d-flex justify-content-between align-
items-center">
                            <div>
                                <small class="text-muted">
                                    Total Pelanggan
                                </small>
                                <h2 class="fw-bold text-warning">

```

```

4
    </h2>
  </div>
  <div class="fs-1">
    👤
  </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="card border-0 shadow rounded-4">
    <div class="card-body d-flex justify-content-between align-items-center">
      <div>
        <small class="text-muted">
          Menu Tersedia
        </small>
        <h2 class="fw-bold text-success">
          3
        </h2>
      </div>
      <div class="fs-1">
        🍰
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="card border-0 shadow rounded-4">
    <div class="card-body d-flex justify-content-between align-items-center">
      <div>
        <small class="text-muted">
          Pesanan Hari Ini
        </small>
        <h2 class="fw-bold text-danger">
          4
        </h2>
      </div>
      <div class="fs-1">
        🛒
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div>
  <p class="mb-4">
    Selamat datang di <strong>Savory Spot</strong>.

```

Silakan pilih menu di sebelah kiri untuk mengelola data menu, pelanggan, dan transaksi pemesanan makanan.

```
</p>

<!-- QUICK ACTION -->
<div class="row my-4">
  <div class="col-md-3">
    <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 text-center p-4">
      🍽️
      <h6 class="mt-2">Dta Menu</h6>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-3">
    <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 text-center p-4">
      🛒
      <h6 class="mt-2">Pesanan</h6>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-3">
    <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 text-center p-4">
      👤
      <h6 class="mt-2">Menu Pelanggan</h6>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-3">
    <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 text-center p-4">
      📊
      <h6 class="mt-2">Laporan</h6>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- GRAFIK -->

<div class="card border-0 shadow rounded-4 mb-4">
  <div class="card-header bg-white fw-bold text-warning">
    Grafik Jumlah Pesanan
  </div>
  <div class="card-body">
    <canvas id="grafikPesanan" height="100"></canvas>
  </div>
</div>

  <!-- AKHIR KONTEN -->
</div>

<!-- CHART.JS -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
</script>
```

```

const ctxGrafik =
document.getElementById('grafikPesanan').getContext('2d');
new Chart(ctxGrafik, {
  type: 'bar',
  data: {
    labels: [
      'Januari 2026',
      'Februari 2026',
      'Maret 2026',
      'April 2026'
    ],
    datasets: [{
      label: 'Jumlah Pesanan',
      data: [25, 38, 45, 30],
      backgroundColor: [
        'rgba(255, 159, 64, 0.7)',
        'rgba(255, 183, 77, 0.7)',
        'rgba(255, 202, 40, 0.7)',
        'rgba(255, 112, 67, 0.7)'
      ],
      borderColor: [
        'rgba(255, 159, 64, 1)',
        'rgba(255, 183, 77, 1)',
        'rgba(255, 202, 40, 1)',
        'rgba(255, 112, 67, 1)'
      ],
      borderWidth: 1
    }]
  },
  options: {
    responsive: true,
    plugins: {
      legend: {
        display: false
      }
    },
    scales: {
      y: {
        beginAtZero: true,
        ticks: {
          stepSize: 10
        }
      }
    }
  }
});
</script>
<!-- Bootstrap JS CDN -->

```

```

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

DATA MENU.PHP

```

<!-- DATA MENU -->
<?php
require_once '../config/koneksi.php';
$data = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM menu ORDER BY id_menu
DESC");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Data Menu - Savory Spot</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<?php require_once 'components/header.php'; ?>
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <?php require_once 'components/sidebar.php'; ?>
        <div class="col-md-10 p-4" style="background:#fffaf5;min-height:100vh;">
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
                <div>
                    <h2 class="fw-bold">🍽️ Data Menu</h2>
                    <p class="text-muted">
                        Kelola data menu makanan dan minuman Savory
                        Spot
                    </p>
                </div>
                <a href="menu-pelanggan.php"
class="btn btn-primary rounded-pill">
                    👁️ Lihat Menu Pelanggan
                </a>
                <a href="tambah-menu.php"
class="btn btn-warning rounded-pill px-4">
                    + Tambah Menu
            </div>

```

```

        </a>
    </div>
    <div class="card border-0 shadow rounded-4">
        <div class="card-body">
            <table class="table table-hover align-middle">
                <thead class="table-warning">
                    <tr>
                        <th>ID</th>
                        <th>Foto</th>
                        <th>Nama Menu</th>
                        <th>Kategori</th>
                        <th>Harga</th>
                        <th>Stok</th>
                        <th width="200">Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($data)){
?>
                        <tr>
                            <td><?=$row['id_menu']; ?></td>
                            <td>
                                <?php if(!empty($row['foto'])){ ?>
                                    
                                <?php } else { ?>
                                    <span class="badge bg-secondary">
                                        Tidak Ada Foto
                                    </span>
                                <?php } ?>
                            </td>
                            <td><?=$row['nama_menu']; ?></td>
                            <td><?=$row['kategori']; ?></td>
                            <td>
                                Rp <?=
                                number_format($row['harga'],0,',','.'); ?>
                            </td>
                            <td><?=$row['stok']; ?></td>
                            <td>
                                <a href="edit-menu.php?id=<?=$row['id_menu']; ?>"
                                    class="btn btn-success btn-sm">
                                    Edit

```

```

                                </a>
                                <a href="hapus-menu.php?id=<?=$row['id_menu']; ?>"
                                class="btn btn-danger btn-sm"
                                onclick="return confirm('Yakin
                                ingin menghapus menu ini?')">
                                Hapus
                                </a>
                                </td>
                                </tr>
                                <?php } ?>
                                </tbody>
                                </table>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <script
                                src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
                                </body>
                                </html>

```

TAMBAH MENU.PHP

```

<?php
require_once '../config/koneksi.php';
if(isset($_POST['simpan'])){
    $nama = $_POST['nama_menu'];
    $kategori = $_POST['kategori'];
    $harga = $_POST['harga'];
    $stok = $_POST['stok'];
    $foto = '';
    if(!empty($_FILES['foto']['name'])){
        $foto = time() . '_' . $_FILES['foto']['name'];
        $tmp = $_FILES['foto']['tmp_name'];
        move_uploaded_file(
            $tmp,
            "../assets/img/" . $foto
        );
    }
    mysqli_query($koneksi,"
        INSERT INTO menu(
            nama_menu,
            kategori,
            harga,

```



```

        stok,
        foto
    )
    VALUES(
        '$nama',
        '$kategori',
        '$harga',
        '$stok',
        '$foto'
    )
    ");
    header("Location: data-menu.php");
    exit;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Tambah Menu</title>
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<style>
.card{
    border-radius:20px;
}
</style>
</head>
<body>
<?php require_once 'components/header.php'; ?>
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <?php require_once 'components/sidebar.php'; ?>
        <div class="col-md-10 p-4" style="background:#fffaf5;min-height:100vh;">
            <h2 class="fw-bold mb-4">🍷 Tambah Menu</h2>
            <div class="card shadow border-0">
                <div class="card-body">
                    <form method="POST" enctype="multipart/form-data">
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">
                                Nama Menu
                            </label>
                            <input
                                type="text"

```

```

        name="nama_menu"
        class="form-control"
        required>
</div>

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">
        Kategori
    </label>
    <input
        type="text"
        name="kategori"
        class="form-control"
        required>
</div>

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">
        Harga
    </label>
    <input
        type="number"
        name="harga"
        class="form-control"
        required>
</div>

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">
        Stok
    </label>
    <input
        type="number"
        name="stok"
        class="form-control"
        required>
</div>

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">
        Foto Menu
    </label>
    <input
        type="file"
        name="foto"
        class="form-control"
        accept="image/*">
</div>

```



```

        mysqli_query(
            $koneksi,
            "UPDATE menu SET
            nama_menu='$nama',
            kategori='$kategori',
            harga='$harga',
            stok='$stok',
            foto='$foto'
            WHERE id_menu='$id'"
        );
    } else {
        mysqli_query(
            $koneksi,
            "UPDATE menu SET
            nama_menu='$nama',
            kategori='$kategori',
            harga='$harga',
            stok='$stok'
            WHERE id_menu='$id'"
        );
    }
    header("Location: data-menu.php");
    exit;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Edit Menu</title>
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<?php require_once 'components/header.php'; ?>
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<?php require_once 'components/sidebar.php'; ?>
<div class="col-md-10 p-4" style="background:#fffaf5;min-height:100vh;">
    <h2 class="fw-bold mb-4">
        Edit Menu
    </h2>
    <div class="card shadow border-0 rounded-4">
        <div class="card-body">
            <form method="POST" enctype="multipart/form-data">
                <div class="mb-3">

```

```

        <label>Nama Menu</label>
        <input type="text"
              name="nama_menu"
              value="<?= $row['nama_menu']; ?>"
              class="form-control"
              required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label>Kategori</label>
        <input type="text"
              name="kategori"
              value="<?= $row['kategori']; ?>"
              class="form-control"
              required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label>Harga</label>
        <input type="number"
              name="harga"
              value="<?= $row['harga']; ?>"
              class="form-control"
              required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label>Stok</label>
        <input type="number"
              name="stok"
              value="<?= $row['stok']; ?>"
              class="form-control"
              required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label>Foto Saat Ini</label><br>
        
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label>Ganti Foto</label>
        <input type="file"
              name="foto"
              class="form-control"
              accept="image/*">
    </div>
    <button type="submit"
          name="update"
          class="btn btn-success">

```

```

        Update
    </button>
    <a href="data-menu.php"
      class="btn btn-secondary">
        Kembali
    </a>
  </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

HAPUS MENU.PHP

```

<?php
require_once '../config/koneksi.php';

$id = $_GET['id'];
mysqli_query($koneksi, "
DELETE FROM menu
WHERE id_menu='$id'
");
header("Location: data-menu.php");
exit;
?>

```

MENU PELANGGAN.PHP

```

<!--MENU-PELANGGAN-BARU-->
<?php
require_once '../config/koneksi.php';

$data = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM menu ORDER BY id_menu
DESC");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>

```

```

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
<title>Menu Pelanggan - Savory Spot</title>
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">
</head>
<body style="background:#ffffaf5;">
<div class="container py-5">
  <div class="text-center mb-5">
    <h1 class="fw-bold text-warning">
      🍷 Savory Spot
    </h1>
    <p class="text-muted">
      Pilih makanan dan minuman favoritmu
    </p>
  </div>

  <div class="row">
    <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($data)){ ?>
      <div class="col-md-4 mb-4">
        <div class="card border-0 shadow rounded-4 h-100">
          <?php if(!empty($row['foto'])){ ?>
            
          <?php } ?>
          <div class="card-body">
            <h5 class="fw-bold">
              <?=$row['nama_menu']; ?>
            </h5>
            <p class="text-muted">
              <?=$row['kategori']; ?>
            </p>
            <h4 class="text-warning fw-bold">
              Rp <?=$row['harga']; ?>
            </h4>
            <p>
              Stok : <?=$row['stok']; ?>
            </p>

            <form>
              <input type="hidden"
                name="id_menu"
                value="<?=$row['id_menu']; ?>">
              <div class="mb-2">

```

```

        <input type="text"
            name="nama_pelanggan"
            class="form-control"
            placeholder="Nama Pelanggan"
            required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <input type="number"
            name="qty"
            value="1"
            min="1"
            max="<?= $row['stok']; ?>"
            class="form-control"
            required>
    </div>
    <!-- TOMBOL PESAN -->
    <button type="submit"
        formaction="pesan.php"
        formmethod="POST"
        class="btn btn-warning w-100 rounded-
pill mb-2">
         Pesan
    </button>
    <!-- TOMBOL BAYAR LANGSUNG -->
    <button type="submit"
        formaction="pembayaran.php"
        formmethod="GET"
        class="btn btn-success w-100 rounded-
pill">
         Bayar Langsung
    </button>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```


PESAN.PHP

```
<?php
require_once '../config/koneksi.php';

// ambil data dari form
$nama_pelanggan = $_POST['nama_pelanggan'];
$id_menu = $_POST['id_menu'];
$qty = $_POST['qty'];

// ambil data menu
$menu = mysqli_fetch_assoc(
    mysqli_query(
        $koneksi,
        "SELECT * FROM menu WHERE id_menu='$id_menu'"
    )
);
// hitung subtotal
$subtotal = $menu['harga'] * $qty;
// 1. SIMPAN KE PESANAN (HEADER)
mysqli_query($koneksi,
"INSERT INTO pesanan
(nama_pelanggan, tanggal, total_harga, status)
VALUES
(
    '$nama_pelanggan',
    CURDATE(),
    '$subtotal',
    'Pending'
)");
// ambil id pesanan terakhir
$id_pesanan = mysqli_insert_id($koneksi);

// 2. SIMPAN KE DETAIL PESANAN (ISI)
mysqli_query($koneksi,
"INSERT INTO detail_pesanan
(id_pesanan, id_menu, qty, subtotal)
VALUES
(
    '$id_pesanan',
    '$id_menu',
    '$qty',
    '$subtotal'
)");

// redirect balik
```

```

echo "
<script>
alert('Pesanan berhasil dibuat!');
window.location='menu-pelanggan.php';
</script>
";
?>

```

DATA PESANAN.PHP

```

<?php
require_once '../config/koneksi.php';

$data = mysqli_query($koneksi, "
SELECT pesanan.*, detail_pesanan.id_menu, detail_pesanan.qty,
menu.nama_menu
FROM pesanan
LEFT JOIN detail_pesanan ON pesanan.id_pesanan =
detail_pesanan.id_pesanan
LEFT JOIN menu ON detail_pesanan.id_menu = menu.id_menu
ORDER BY pesanan.id_pesanan DESC
");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Data Pesanan - Savory Spot</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<?php require_once 'components/header.php'; ?>
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <?php require_once 'components/sidebar.php'; ?>

        <!-- KONTEN -->
        <div class="col-md-10 p-4" style="background:#fffaf5;min-
height:100vh;">
            <h2 class="fw-bold mb-4">🛒 Data Pesanan</h2>
            <div class="card border-0 shadow rounded-4">
                <div class="card-body">
                    <div class="table-responsive">
                        <table class="table table-hover align-middle">

```

```

<thead class="table-warning">
  <tr>
    <th>ID</th>
    <th>Pelanggan</th>
    <th>Menu</th>
    <th>Qty</th>
    <th>Tanggal</th>
    <th>Total</th>
    <th>Status</th>
    <th>Aksi</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <?php while($row =
mysqli_fetch_assoc($data)){ ?>
    <tr>
      <td><?= $row['id_pesanan']; ?></td>
      <td><?= $row['nama_pelanggan'];
?></td>

      <td><?= $row['nama_menu']; ?></td>
      <td><?= $row['qty']; ?></td>
      <td><?= $row['tanggal']; ?></td>
      <td>
        Rp <?=
number_format($row['total_harga'],0,',','.'); ?>
      </td>
      <td>
        <?php if($row['status'] ==
'Pending'){ ?>
          <span class="badge bg-
warning text-dark">
            Pending
          </span>
        <?php } else { ?>
          <span class="badge bg-
success">
            Lunas
          </span>
        <?php } ?>
      </td>
      <td>
        <?php if($row['status'] ==
'Pending'){ ?>
          <a
href="pembayaran.php?id=<?= $row['id_pesanan']; ?>"
class="btn btn-success
btn-sm">
            Bayar

```

[illegible]

KONEKSI PEMBAYARAN.PHP

```
<!---PEMBAYARAN BARU--->
<?php
require_once '../config/koneksi.php';

// =====
// BAYAR DARI DATA PESANAN (PENDING)
// =====
if(isset($_GET['id'])){

    $id_pesanan = $_GET['id'];
    mysqli_query(
        $koneksi,
        "UPDATE pesanan
        SET status='Lunas'
        WHERE id_pesanan='$id_pesanan'"
    );

    echo "
<script>
alert('Pembayaran berhasil!');
window.location='data-pesanan.php';
</script>
";
}
```

```

        exit;
    }
    // =====
    // BAYAR LANGSUNG DARI MENU PELANGGAN
    // =====
    if(
        isset($_GET['id_menu']) &&
        isset($_GET['qty']) &&
        isset($_GET['nama_pelanggan'])
    ){

        $id_menu = $_GET['id_menu'];
        $qty = $_GET['qty'];
        $nama_pelanggan = $_GET['nama_pelanggan'];

        $menu = mysqli_fetch_assoc(
            mysqli_query(
                $koneksi,
                "SELECT * FROM menu WHERE id_menu='$id_menu'"
            )
        );

        $total = $menu['harga'] * $qty;
        mysqli_query(
            $koneksi,
            "INSERT INTO pesanan
            (nama_pelanggan, tanggal, total_harga, status)
            VALUES
            (
                '$nama_pelanggan',
                CURDATE(),
                '$total',
                'Lunas'
            )"
        );

        $id_pesanan = mysqli_insert_id($koneksi);
        mysqli_query(
            $koneksi,
            "INSERT INTO detail_pesanan
            (id_pesanan, id_menu, qty, subtotal)
            VALUES
            (
                '$id_pesanan',
                '$id_menu',
                '$qty',
                '$total'
            )"
        );
    }

```

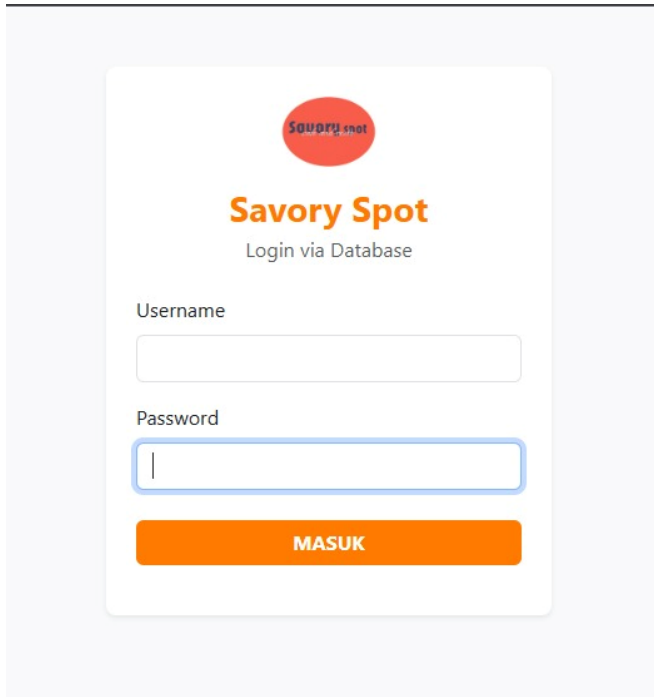
```
);

echo "
<script>
alert('Pembayaran berhasil!');
window.location='data-pesanan.php';
</script>
";
exit;
}
echo "Data tidak valid!";
?>
```

2.5 Tampilan Website

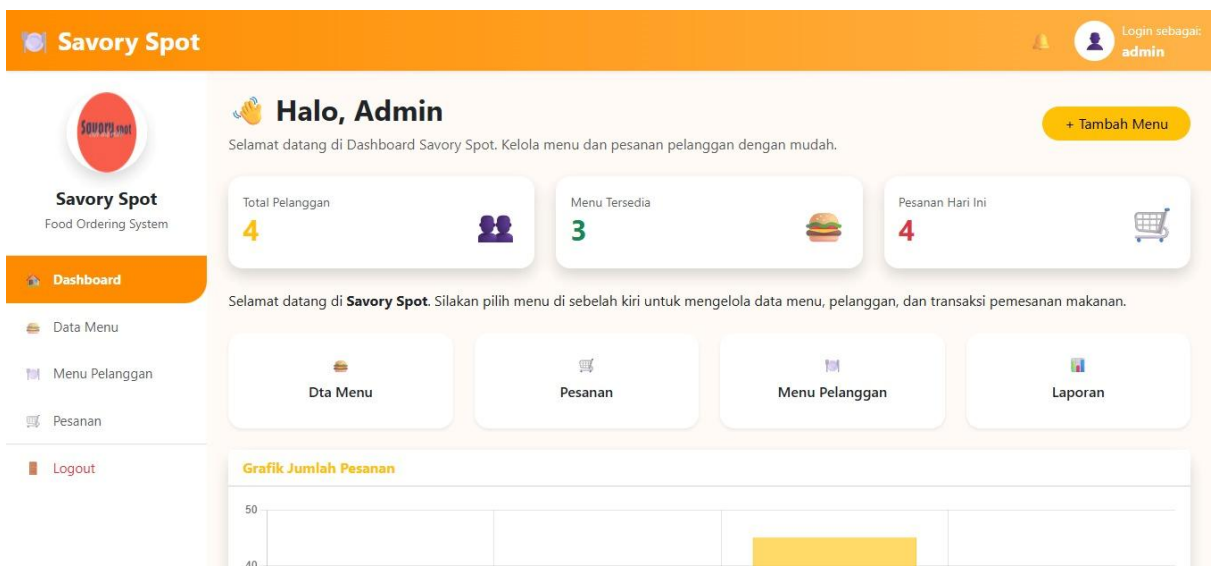
LOGIN

Langkah pertama pengguna melakukan login terlebih dahulu pengguna membuat username dan password



Setelah melakukan login menggunakan username dan password yang benar dan sudah terdaftar di database, setelah itu pengguna klik tombol masuk.

DASHBOARD



Setelah melakukan login pengguna dapat melihat dashboard Savory Spot dan dapat memilih menu disebelah kiri (sidebar).

DATA MENU



Savory Spot
Food Ordering System

- Dashboard
- Data Menu
- Menu Pelanggan
- Pesanan
- Logout



Data Menu

Kelola data menu makanan dan minuman Savory Spot

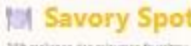
Lihat Menu Pelanggan

Tambah Menu

ID	Foto	Nama Menu	Kategori	Harga	Stok	Aksi
6		ramen	Makanan	Rp 30.000	10	Edit Hapus
3		Americano	Minuman	Rp 10.000	40	Edit Hapus
2		Ayam Geprek	Makanan	Rp 11.000	50	Edit Hapus
1		Steak	Makanan	Rp 35.000	20	Edit Hapus

localhost/restoran-app/app/dashboard.php

Pengguna dapat melihat data menu dan dapat mengedit dan menghapusnya, dan pengguna dapat melihat “Menu Pelanggan” di header paling atas atau di sidebar.



Savory Spot

Pilih makanan dan minuman favoritmu



ramen

Makanan

Rp 30.000

Stok : 10

Nama Pelanggan

0

Pesan

Bayar Langsung



Americano

Minuman

Rp 10.000

Stok : 40

Nama Pelanggan

0

Pesan

Bayar Langsung



Ayam Geprek

Makanan

Rp 11.000

Stok : 50

Nama Pelanggan

0

Pesan

Bayar Langsung



Steak

Makanan

Rp 35.000

Stok : 20

Nama Pelanggan

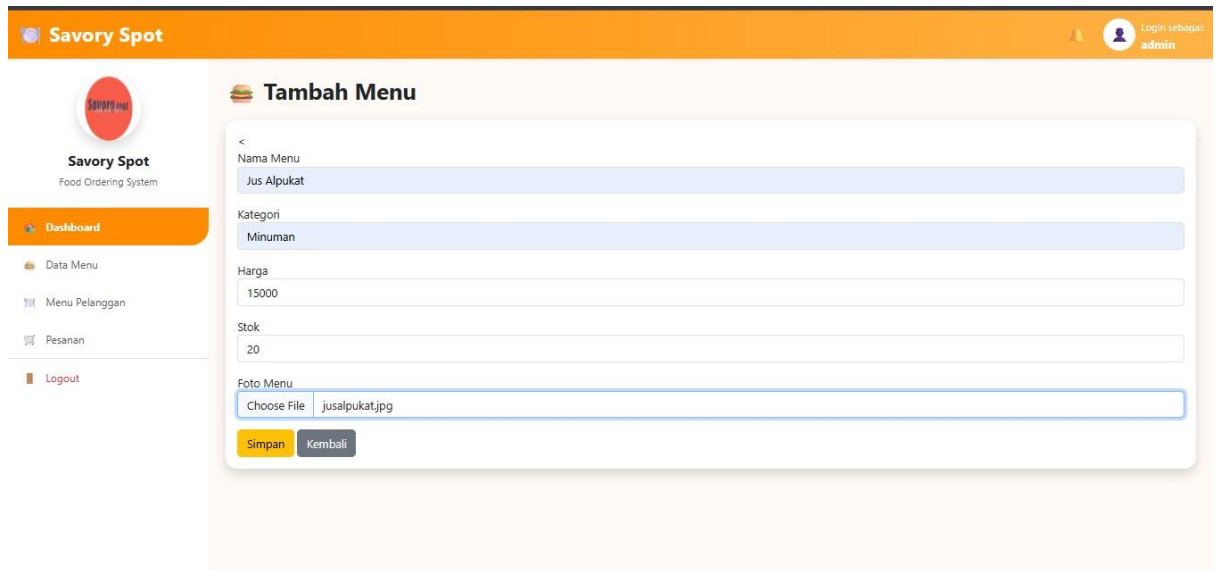
0

Pesan

Bayar Langsung

Jika pengguna ingin menambahkan menu bisa klik header diatas yang bertuliskan “+Tambah Menu”.

TAMBAH MENU



Savory Spot Food Ordering System

Tambah Menu

Nama Menu: Jus Alpukat

Kategori: Minuman

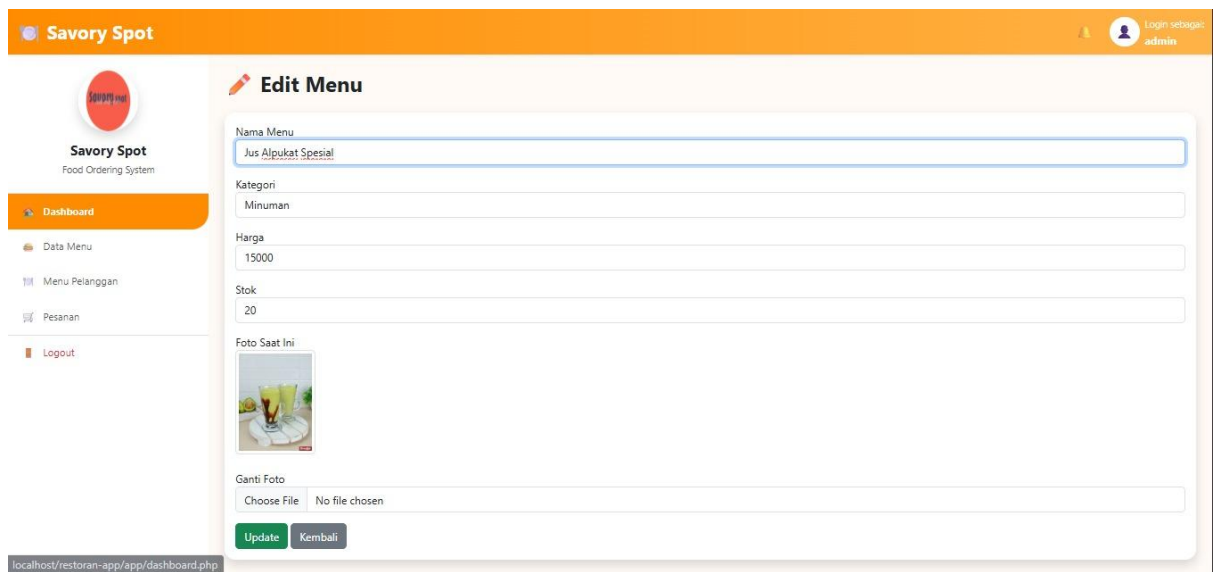
Harga: 15000

Stok: 20

Foto Menu: Choose File | jusalpukat.jpg

Simpan Kembali

EDIT MENU



Savory Spot Food Ordering System

Edit Menu

Nama Menu: Jus Alpukat Spesial

Kategori: Minuman

Harga: 15000

Stok: 20

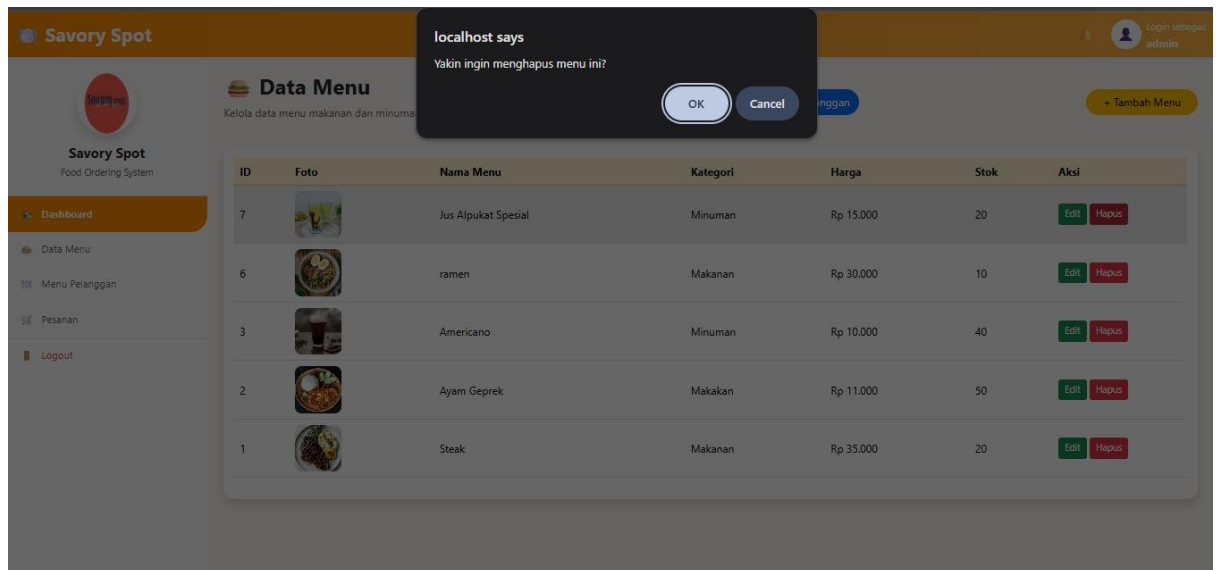
Foto Saat Ini: No file chosen

Update Kembali

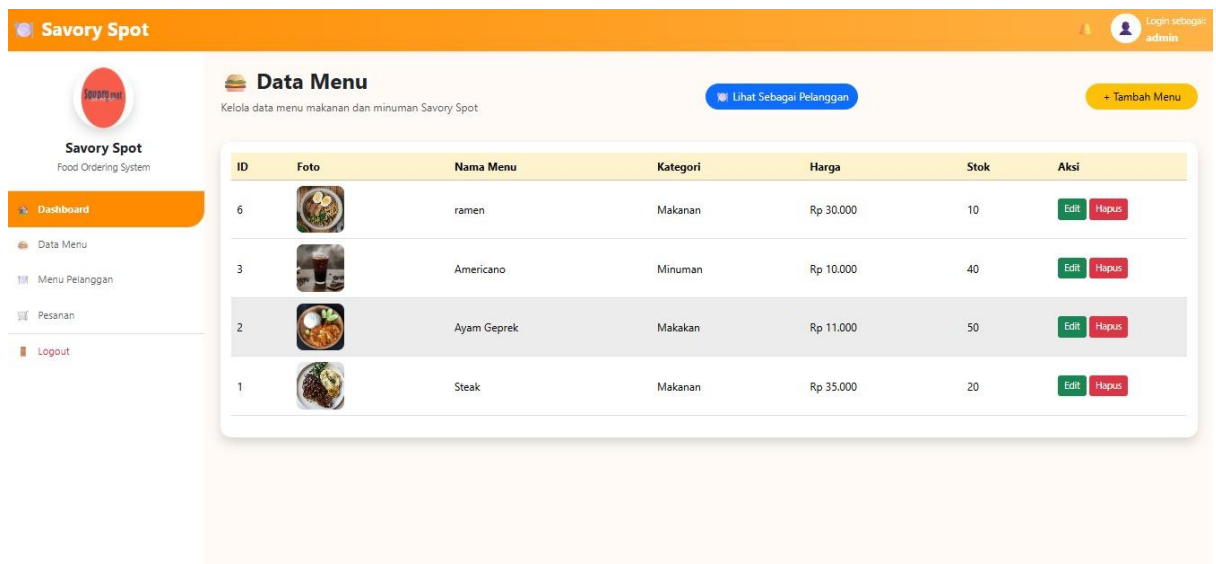
Pengguna juga dapat melakukan edit menu

HAPUS MENU

Jika ingin menghapus menunya pengguna juga dapat menghapus menunya



Jika sudah muncul tampilan seperti itu pengguna tinggal klik “OK” maka menu akan otomatis terhapus.



PESANAN

Pengguna juga dapat melihat data pesanan dengan mengklik tombol di sidebar



Savory Spot
Food Ordering System

Dashboard

Data Menu

Menu Pelanggan

Pesanan

Logout

 Login sebagai
admin

Data Pesanan

ID	Pelanggan	Menu	Qty	Tanggal	Total	Status	Aksi
8	Guest	Steak	1	2026-06-28	Rp 35.000	Lunas	-
7	caca	Ayam Geprek	1	2026-06-28	Rp 11.000	Lunas	-
2	nunil	Americano	1	2026-06-28	Rp 10.000	Lunas	-
1	Budi	Steak	2	2026-06-26	Rp 10.000	Lunas	-

Disini pengguna dapat melihat semua data pelanggan dan makanan yang dipesan sudah dibayar atau belum.

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Administrasi Restoran Savory Spot berbasis web berhasil dirancang dan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, serta framework Bootstrap.
2. Sistem yang dikembangkan mampu membantu admin dalam mengelola data menu makanan dan minuman, data pesanan, pembayaran, serta penyimpanan data transaksi secara lebih efektif dan terstruktur.
3. Penerapan fungsi **Create, Read, Update, Delete (CRUD)** mempermudah proses pengelolaan data sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada proses manual.
4. Seluruh data tersimpan di dalam database sehingga lebih mudah diakses, diperbarui, dan digunakan untuk mendukung operasional restoran.
5. Dengan adanya Sistem Administrasi Restoran Savory Spot berbasis web, proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pengelolaan operasional restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Abdul Kadir. (2018). *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP*. Yogyakarta: Andi.
- Enterprise, Jubilee. (2020). *Belajar HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hakim, Lukmanul. (2019). *Membangun Website Dinamis dengan PHP*. Yogyakarta: Lokomedia.
- Madcoms. (2018). *Pemrograman PHP dan MySQL untuk Pemula*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Bunafit. (2019). *Aplikasi Pemrograman Web Dinamis dengan PHP dan MySQL*. Yogyakarta: Gava Media.
- Raharjo, Budi. (2018). *Belajar Otodidak MySQL*. Bandung: Informatika.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Sidik, Betha. (2017). *Pemrograman Web dengan PHP*. Bandung: Informatika.
- Sutabri, Tata. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

LAMPIRAN

1. LINK :
2. Dokumentasi



